Prova I

Entrega 10 de set de 2025 em 12:20 **Pontos** 15 **Perguntas** 25 **Disponível** 10 de set de 2025 em 10:40 - 10 de set de 2025 em 12:20 1 hora e 40 minutos
Limite de tempo Nenhum

Detalhes do envio:

Tempo:	41 minutos
Pontuação atual:	10,2 de 15
Pontuação mantida:	10,2 de 15

Instruções

Nossa primeira prova de Redes de Computadores I acontece no dia 10/set (segunda-feira) de 10:40 às 12:20 am no Lab. 12/13 do Prédio 34 através do Canvas. A prova vale 20 pontos contendo 24 questões fechadas valendo 0.5 ponto cada, uma questão aberta valendo 3 pontos. Os outros cinco pontos serão dados pela prova do NETACAD. Abaixo, seguem as regras para a prova.
1) Após o envio de uma questão não é permitido que o aluno volte na mesma.
2) A prova é individual e não permitido consulta.
3) Todos os celulares, relógios e dispositivos eletrônicos devem ser **desligados e guardados na mochila**.
3) A interpretação faz parte da prova.
4) Se existir algum erro, após a divulgação do gabarito, peça a anulação da questão.

Desejo uma excelente prova para todos.

Este teste foi travado 10 de set de 2025 em 12:20.

Histórico de tentativas

	Tentativa	Tempo	Pontuação
MAIS RECENTE	Tentativa 1	41 minutos	10,2 de 15

ⓘ As respostas corretas não estão mais disponíveis.

Pontuação deste teste: **10,2** de 15
Enviado 10 de set de 2025 em 11:24
Esta tentativa levou 41 minutos.

Pergunta 1

0,5 / 0,5 pts

O modelo de referência Open Systems Interconnection (OSI) é uma arquitetura padrão que organiza as funções de comunicação em redes de computadores em sete camadas distintas. Cada camada desempenha tarefas específicas e fornece serviços à camada diretamente superior. A camada de apresentação, localizada entre a camada de aplicação e a camada de sessão, é responsável por traduzir, transformar e formatar os dados para que possam ser compreendidos por diferentes sistemas. Essa camada garante que os dados transmitidos sejam apresentados de forma adequada ao receptor, independentemente da representação original do emissor. Embora muitas de suas funções possam ser realizadas por outras camadas em arquiteturas modernas, a camada de apresentação continua sendo fundamental no modelo OSI para ilustrar a separação lógica das responsabilidades. Compreender as funções desta camada é essencial para projetar sistemas de comunicação compatíveis e seguros. Entre os serviços providos pela camada de apresentação do modelo de referência OSI temos:

○ Abertura e encerramento de conexões e controle de congestionamento.
○ Repasse e roteamento de pacotes.
● Compressão de dados e codificação de dados.

Correta. A compressão de dados e a codificação de dados são funções típicas da camada de apresentação no modelo OSI, sendo responsáveis por adaptar e otimizar os dados para transmissão e recepção.

○ Criação de sockets e multiplexação/demultiplexação de dados.
○ Gerenciamento de sessões e sincronização de diálogos.

Pergunta 2

0,5 / 0,5 pts

A arquitetura TCP/IP possui cinco camadas: Aplicação, Transporte, Internet (de Rede) e Enlace/Física. As camadas de Transporte e de Rede são responsáveis pelo transporte de dados entre origem e destino. Considerando essas duas camadas, assinale a opção correta.

● A camada de rede é responsável pelo roteamento de pacotes e a de transporte por processos de comunicação que rodam na origem/destino.

A alternativa é CORRETA porque a camada de rede é responsável pelo roteamento de pacotes e executa em todos os nós da rota. Quando um nó recebe um pacote, ele decide quem será o próximo nó que receberá a mensagem até que ela seja entregue no destino. A camada de transporte é caracterizada por processos de comunicação que rodam exclusivamente nas extremidades.

○ O endereço IP é uma informação da camada de rede e o endereço físico da de transporte.
○ A mensagem da camada de rede é chamada de pacote e a da de transporte, de quadro.
○ A camada de rede é responsável por ações de roteamento que executam somente nas máquinas de origem e destino.
○ O protocolo IPv4 não acessa as informações de transporte durante o roteamento.

Incorreta

Pergunta 3

0 / 0,5 pts

Cada dispositivo conectado a uma rede de computadores deve ser identificado de forma única para que a comunicação seja estabelecida corretamente. Essa identificação ocorre em diferentes camadas do modelo OSI, dependendo do tipo de endereço utilizado. Na camada de enlace de dados, os dispositivos utilizam endereços específicos que permitem o reconhecimento dentro de uma mesma rede local (LAN). Na camada de rede, dispositivos utilizam um endereço diferente, que permite sua identificação tanto em redes locais quanto em redes remotas. Esses endereços diferem na forma como são atribuídos: alguns são configurados diretamente no hardware da interface de rede, enquanto outros podem ser atribuídos manualmente ou automaticamente por meio de protocolos, como o DHCP, que configura dinamicamente endereços. Esses endereços são fundamentais para o funcionamento adequado da rede, permitindo a implementação de controles de acesso e o diagnóstico de problemas de comunicação. O gerenciamento correto desses endereços é crucial para evitar conflitos e garantir a segurança nas redes. Considerando o endereço MAC (Media Access Control) em uma interface de rede, pode se afirmar que ele constitui-se em:

● Endereço reservado atribuído à placa de rede pelo DHCP.

Errada. O DHCP é responsável por atribuir endereços IP dinâmicos na camada de rede. Ele não tem relação com a atribuição de endereços MAC, que são definidos no hardware.

○ Endereço local atribuído à placa de rede pelo Sistema Operacional.
○ Endereço dinâmico utilizado apenas para transmissão de pacotes em redes externas.
○ Endereço IP atribuído à placa de rede no momento da conexão com a rede.
○ Endereço físico e único atribuído à placa de rede pelo fabricante.

Incorreta

Pergunta 4

0 / 0,5 pts

O modelo de referência OSI considera a existência de sete camadas sendo cada uma é responsável por um conjunto de tarefas. Uma dessas camadas é a de Transporte. A respeito dessa camada, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Os nós intermediários não acessam (ou pelo menos, não deveriam) as informações contidas no segmento.

PORQUE

II A Camada de transporte é responsável pela comunicação fim-a-fim, gerenciando processos (serviços) de comunicação que rodam exclusivamente na origem e destino

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

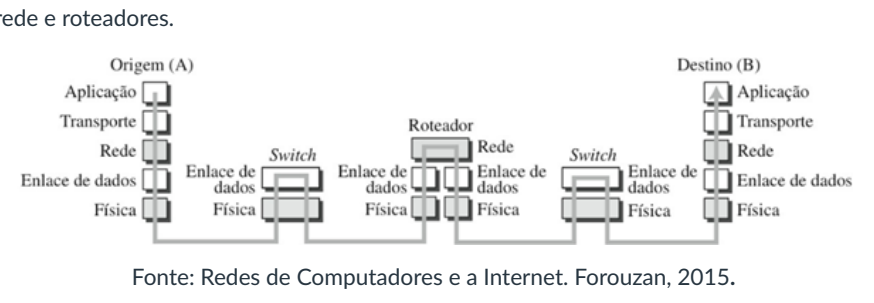
● As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
○ As asserções I e II são proposições falsas.
○ As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
○ A asserção I é uma proposição verdadeira, e a asserção II é uma proposição falsa.
○ A asserção I é uma proposição falsa, e a asserção II é uma proposição verdadeira.

As duas asserções são VERDADEIRAS. A camada de transporte é a primeira (de baixo para cima) que roda exclusivamente nas extremidades, ela garante o envio e a recepção de pacotes pela origem e o destino. Essa camada abstrai as imperfeições da rede para as camadas superiores. Esse fato faz com que os nós intermediários não precisem acessar o cabeçalho do segmento. A primeira afirmação coloca um "(..) ou pelo menos, não deveriam (...)" porque a caixa NAT (solução para a escassez de endereços IPv4) que pertence a camada de rede acessa a informação sobre portas disponível no cabeçalho do segmento.

Pergunta 5

0,5 / 0,5 pts

A figura a seguir ilustra, por meio do modelo hibrido em camadas, o processamento da informação em uma transmissão de dados, utilizando computadores, *switches* de rede e roteadores.



Fonte: Redes de Computadores e a Internet. Forouzan, 2015.

Considerando alguns protocolos ou algumas tecnologias de cada camada, avalie as afirmações a seguir:

I. O Ethernet, IPv6, TCP e SMTP são tecnologias/protocolos que funcionam respectivamente nas camadas de enlace, rede, transporte e aplicação.

II. A camada física é responsável pelo transporte de bits, conectando diretamente os nós de origem e destino.

III. O IP é responsável por endereçar processos disponíveis nas máquinas da Internet.

É correto o que se afirma em:

● I, apenas.
○ I e II, apenas.
○ I e III, apenas.
○ II e III, apenas.
○ I, II e III.

A afirmação I é verdadeira dado que o Ethernet, IPV6, TCP e SMTP são tecnologias/protocolos que funcionam respectivamente nas camadas de enlace, rede, transporte e aplicação.

A afirmação II é falsa porque a camada física é responsável por transmitir bits entre nós vizinhos.

A afirmação III é falsa porque o IP é responsável por endereçar máquinas na Internet. Os protocolos de transporte (e.g.., TCP e UDP) são responsáveis por endereçar processos através das portas.

Pergunta 6

0,5 / 0,5 pts

A Arquitetura TCP/IP é composta por quatro camadas e uma delas é a camada de Transporte. Considerando tal camada, avalie as asserções que se seguem:

I. A camada de Transporte dá sentido à pilha de protocolos.

PORQUE

II. Torna as camadas superiores imunes à tecnologia, projeto e imperfeições da rede. A camada de Transporte pode efetuar retransmissões ou restabelecer conexões.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

○ A asserção I é uma proposição verdadeira, e a asserção II é uma proposição falsa.
● As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
○ A asserção I é uma proposição falsa, e a asserção II é uma proposição verdadeira.
○ As asserções I e II são proposições falsas.
○ As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

As duas asserções são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. O "sentido" que a camada de Transporte dá a pilha de protocolos é pelo fato dela abstrair os detalhes de rede das camadas superiores. As retransmissões e restabelecimentos de conexão podem ser efetuados pela camada de Transporte como, por exemplo, feito pelo protocolo TCP.

Pergunta 7

0,5 / 0,5 pts

Os modelos de camadas são fundamentais para entender e gerenciar sistemas de comunicação em redes de computadores. Eles organizam o funcionamento das redes em partes menores, conhecidas como camadas, o que facilita a análise, o desenvolvimento e a manutenção. Essa abordagem permite dividir responsabilidades, onde cada camada realiza uma função específica e colabora com as outras para garantir o funcionamento completo do sistema. A utilização de modelos de camadas promove a padronização, facilitando a integração de dispositivos e sistemas de diferentes fabricantes. Além disso, auxilia no diagnóstico de problemas, pois permite identificar em qual camada um erro pode estar ocorrendo. A separação em camadas também simplifica o aprendizado e a aplicação de conceitos complexos, tornando o trabalho de profissionais da área mais organizado e eficiente. Compreender os modelos de camadas é essencial para o gerenciamento e a manutenção da infraestrutura de TICs, pois eles servem como base para muitas tecnologias modernas. Através desses modelos, é possível garantir que as redes sejam mais robustas, escaláveis e fáceis de adaptar às necessidades em constante evolução. Os modelos OSI (Open Systems Interconnection) e TCP/IP são exemplos amplamente conhecidos. Com relação ao comentado, assinale a opção correta.

○ No modelo OSI, a camada de aplicação trata do endereçamento lógico e roteamento de pacotes.
○ No modelo TCP/IP, a camada de enlace é responsável pela organização dos processos de aplicação.
○ A camada de transporte do modelo OSI é responsável pela entrega física dos dados.
● O modelo TCP/IP foi criado antes do modelo OSI e é mais utilizado na prática.

Correta. O modelo TCP/IP foi criado antes do modelo OSI e é amplamente utilizado em redes de computadores.

○ O modelo OSI possui sete camadas, enquanto o modelo TCP/IP possui cinco camadas.

Pergunta 8

0,5 / 0,5 pts

A arquitetura TCP/IP consiste em um conjunto de protocolos de comunicação entre computadores em rede que se caracteriza pela definição de um modelo padrão de camadas. Considerando tal arquitetura, avalie as asserções que se seguem:

I. A arquitetura TCP/IP apresenta uma camada de aplicação que é conhecida como a camada superior e as demais, como camadas inferiores. Tal arquitetura não apresenta as camadas de apresentação e sessão existente no modelo OSI.

PORQUE

II. Quando necessário, as funções de apresentação e sessão do modelo OSI são implementadas na camada de aplicação da arquitetura TCP/IP.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

○ As asserções I e II são proposições falsas.
● As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
○ As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
○ A asserção I é uma proposição falsa, e a asserção II é uma proposição verdadeira.
○ A asserção I é uma proposição verdadeira, e a asserção II é uma proposição falsa.

A asserção I é verdadeira porque a única camada superior existente na arquitetura TCP/IP é a camada de aplicação. Tal modelo não tem as camadas de apresentação e sessão.

A asserção II é verdadeira porque as implementações das funções de apresentação e sessão, quando necessárias na arquitetura TCP/IP, são implementadas na camada de aplicação, o que justifica a não existência das duas camadas.

Pergunta 9

0,5 / 0,5 pts

A comunicação em redes de computadores é baseada em protocolos, que funcionam como conjuntos de regras estabelecidas para padronizar a troca de informações entre dispositivos. Assim como em interações humanas, onde normas sociais definem como as pessoas se cumprimentam ou resolvem conflitos, os protocolos de redes garantem que dispositivos de diferentes fabricantes e tecnologias possam se "entender". Cada protocolo define aspectos como formato das mensagens, sequência de envio e mecanismos de controle de erros. A interoperabilidade proporcionada pelos protocolos é essencial para garantir a funcionalidade e a eficiência das redes modernas. Alguns exemplos conhecidos de protocolos são o HTTP, usado na navegação web, o FTP, para transferência de arquivos, e o SMTP, para envio de e-mails. O uso de protocolos específicos depende do objetivo da comunicação e da camada do modelo OSI na qual eles operam. Sua evolução ao longo das décadas acompanhou a necessidade de redes mais seguras e confiáveis, permitindo o desenvolvimento de serviços digitais avançados. Com relação ao comentado, assinale a opção correta.

● Protocolos garantem que dispositivos possam se comunicar de forma padronizada, definindo regras como sequência e controle de erros.

Correta. Protocolos são normas que garantem a comunicação padronizada entre dispositivos, abordando regras como sequência e controle de erros, como descrito no texto-base.

○ Cada protocolo é responsável por garantir a transmissão de dados exclusivamente na camada física do modelo OSI.
○ Um protocolo de rede é uma norma que define exclusivamente o formato físico dos cabos utilizados em redes.
○ O uso de protocolos em redes é opcional, pois os dispositivos modernos já possuem mecanismos nativos para comunicação.
○ Os protocolos de rede são responsáveis apenas por definir as regras de segurança para troca de dados em redes locais.

Pergunta 10

0,5 / 0,5 pts

Os protocolos de rede são conjuntos de regras que definem como os dispositivos em uma rede se comunicam e compartilham informações. Eles especificam aspectos como formato, sequência, temporização e controle de erros na troca de dados. Compreender o funcionamento dos protocolos é essencial para projetar, implantar e configurar redes de computadores seguras, uma vez que essas regras garantem a interoperabilidade entre os dispositivos e a integridade das informações transmitidas. Assim como nas redes de computadores, os protocolos existem no cotidiano humano, como as convenções usadas em um cumprimento. Por exemplo, um aperto de mão segue uma sequência específica: estender a mão, apertar e soltar, enquanto palavras como "olá" ou "bom dia" podem acompanhar o gesto. Protocolos humanos variam entre culturas, como o uso de beijos no rosto em algumas sociedades ou uma simples reverência em outras. Essas regras não ditas, mas compreendidas, evitam mal-entendidos e estabelecem padrões de interação. Da mesma forma, os protocolos de rede estabelecem uma linguagem comum para que diferentes dispositivos possam "entender" e interagir com eficiência. Com relação ao comentado, assinale a opção correta.

○ Um protocolo de rede define apenas a segurança dos dados em trânsito, ignorando aspectos de temporização e controle de erros.
○ Protocolos de rede são utilizados exclusivamente para a comunicação entre computadores de uma mesma rede local (LAN).
○ Um protocolo de rede é aplicado apenas na camada física do modelo OSI, sendo irrelevante nas camadas superiores.
○ Os protocolos de rede são irrelevantes em redes que utilizam criptografia para proteger os dados transmitidos.
● Um protocolo de rede é responsável por estabelecer regras para comunicação, incluindo formato de mensagens, sequência e mecanismos de controle de erros.

Correta. Esta alternativa define corretamente as funções de um protocolo de rede, incluindo os principais aspectos abordados no texto-base.

Incorreta

Pergunta 11

0 / 0,5 pts

A camada de transporte do modelo TCP/IP é um componente essencial para a comunicação entre aplicações em dispositivos de rede. Ela gerencia a transmissão de dados, garantindo que as informações sejam entregues de forma eficiente e, em alguns casos, confiável. Essa camada suporta diferentes tipos de aplicações, desde serviços de transferência de arquivos até transmissões de vídeo em tempo real.

Dois protocolos amplamente utilizados nessa camada são o Transmission Control Protocol (TCP) e o User Datagram Protocol (UDP). O TCP é orientado à conexão e oferece entrega confiável, enquanto o UDP é mais simples, oferecendo rapidez em aplicações que demandam baixa sobrecarga. Cada um desses protocolos é usado em cenários distintos, dependendo das necessidades das aplicações.

A qualidade de serviço (QoS) é uma preocupação fundamental para aplicações baseadas em rede e tem métricas associadas ao desempenho, como a capacidade de transmitir grandes volumes de dados, o tempo necessário para a entrega, a precisão na recepção e outros fatores que afetam a experiência do usuário. Redes modernas utilizam essas métricas para otimizar o desempenho e atender aos requisitos de aplicações críticas. Essas características tornam a camada de transporte fundamental para o funcionamento das redes modernas.

A métrica de qualidade de serviço de rede responsável por medir a variação do atraso entre os pacotes de um fluxo é:

○ Confiabilidade (Reliability).
● Taxa de perda de pacotes (Packet Loss Rate).

Errada. Taxa de perda de pacotes (Packet Loss Rate) mede a quantidade de pacotes perdidos durante a transmissão, mas não está relacionada à variação de atrasos.

○ Flutuação (Jitter).
○ Largura de banda (Bandwidth).
○ Latência (Latency).

Pergunta 12

0,5 / 0,5 pts

A conexão entre redes locais e a Internet requer dispositivos que convertam sinais digitais em analógicos e vice-versa, permitindo a comunicação entre computadores e provedores de serviços de Internet. Esses dispositivos são fundamentais para viabilizar o acesso à Internet, especialmente em tecnologias como DSL, fibra óptica ou cabo coaxial.

Um dispositivo específico é responsável por essa conversão de sinais e opera na camada física do modelo OSI. Ele pode ser utilizado isoladamente ou integrado a outros dispositivos, como roteadores, para fornecer funcionalidades adicionais, como conexão Wi-Fi. Este dispositivo foi essencial durante o surgimento da Internet e continua sendo amplamente utilizado em diferentes tipos de conexões.

O dispositivo descrito é conhecido como:

○ Repetidor, pois amplifica sinais e expande a cobertura de redes existentes.
● Modem, pois converte sinais digitais em analógicos e vice-versa para comunicação com o provedor de Internet.

Correta. O modem realiza a conversão de sinais digitais em analógicos e vice-versa, sendo fundamental para a conexão entre redes locais e a Internet.

○ Access Point, pois conecta dispositivos sem fio a uma rede cabeada.
○ Switch, pois conecta dispositivos em uma LAN e encaminha pacotes diretamente ao destinatário correto.
○ Roteador, pois conecta redes distintas e realiza o encaminhamento de pacotes entre elas.

Incorreta

Pergunta 13

0 / 0,5 pts

Os modelos de camadas organizam a comunicação em redes de computadores, atribuindo responsabilidades específicas a cada camada. Essa estrutura permite a padronização de protocolos e a interoperabilidade entre dispositivos e sistemas distintos. No modelo TCP/IP, as camadas desempenham papéis definidos que facilitam o fluxo de dados e a conectividade em redes locais e globais. Equipamentos de rede, como switches, roteadores e firewalls, são projetados para operar em camadas específicas, desempenhando funções que variam desde a transmissão física até o gerenciamento de rotas. Os switches, por exemplo, são amplamente utilizados para conectar dispositivos em redes locais, enquanto os roteadores possibilitam a comunicação entre redes distintas. Já os firewalls atuam na proteção de redes, controlando o tráfego com base em regras configuradas. A correta utilização desses equipamentos depende do entendimento de suas funções e da camada do modelo TCP/IP na qual operam.

Com relação ao comentado, avalie as afirmações a seguir:

I. O roteador é um dispositivo da camada de transporte, responsável por garantir a entrega confiável dos pacotes entre redes distintas.

II. O switch é um equipamento que opera na camada de enlace do modelo TCP/IP, gerenciando endereços físicos (MAC).

III. O firewall opera na camada de aplicação, inspecionando dados e aplicando regras para proteger a comunicação.

É correto o que se afirma em:

● I, II e III.
○ II, apenas.
○ I, apenas.
○ II e III, apenas.
○ I e III, apenas.

A afirmação I é errada. O roteador é um equipamento da camada de rede, não da camada de transporte, e sua principal função é o roteamento de pacotes entre redes distintas.

A afirmação II é correta. O switch é um equipamento que opera na camada de enlace, utilizando endereços físicos (MAC) para gerenciar a comunicação entre dispositivos em redes locais.

A afirmação III é correta. O firewall pode operar na camada de aplicação, onde inspeciona dados e aplica regras configuradas para proteger a comunicação e impedir acessos não autorizados.

Incorreta

Pergunta 14

0 / 0,5 pts

A classificação das redes de computadores é essencial para o planejamento, implantação e gerenciamento eficiente de infraestruturas de comunicação. Cada tipo de rede atende a diferentes necessidades, variando em alcance, capacidade e propósito. A organização das redes permite compreender suas características e limitações, auxiliando na escolha adequada para cada aplicação. A comunicação entre os dispositivos ocorre por meio de nós e enlaces, que podem ser físicos ou sem fio, formando topologias diversas, como barramento, estrela e malha. Os nós são os dispositivos que enviam, recebem ou retransmitem dados, enquanto os enlaces são os meios de transmissão que interligam esses dispositivos. As redes podem ser classificadas com base em sua abrangência geográfica, como redes pessoais, locais, metropolitanas e amplas. Essa classificação também auxilia na definição de protocolos e tecnologias apropriados para cada cenário. Além disso, compreender a classificação de redes é fundamental para gerenciar a segurança e o desempenho de sistemas interconectados. No contexto de sistemas de informação, a escolha do tipo de rede impacta diretamente a escalabilidade, confiabilidade e custo da infraestrutura. Com relação ao comentado, assinale a opção correta.

● As redes LAN e WLAN são utilizadas exclusivamente para interconectar dispositivos móveis, como smartphones e tablets.

Errada. LAN e WLAN são utilizadas para conectar dispositivos em áreas limitadas, como residências ou escritórios, e não se restringem apenas a dispositivos móveis.

○ As redes MAN são restritas a ambientes domésticos e pequenos escritórios, enquanto as redes PAN conectam dispositivos em cidades inteiras.
○ As redes PAN e WPAN são projetadas para cobrir grandes áreas metropolitanas, permitindo conexão entre dispositivos a longas distâncias.
○ As redes WAN são amplamente utilizadas para conectar dispositivos dentro de uma única sala, como em laboratórios de informática.
○ A Internet é considerada uma rede de redes, interligando diversas redes WAN, MAN, LAN e outras globalmente.

Pergunta 15

0,5 / 0,5 pts

As redes de computadores têm evoluído continuamente desde o início de sua utilização, tornando-se pilares fundamentais para a conectividade global. No início, as redes eram restritas a ambientes específicos, como centros de pesquisa e universidades, devido às limitações tecnológicas e de infraestrutura. Com o avanço das tecnologias de comunicação, a integração de novos dispositivos e a criação de protocolos mais eficientes tornaram as redes mais acessíveis e versáteis. Hoje, as redes são classificadas em diferentes tipos, como Personal Area Network (PAN), Local Area Network (LAN), Metropolitan Area Network (MAN), Wide Area Network (WAN) e Wireless Local Area Network (WLAN), cada uma com aplicações específicas. Essa evolução permitiu que a comunicação entre dispositivos se tornasse mais rápida, confiável e segura, promovendo a criação de serviços inovadores. As redes também têm se adaptado às demandas de mobilidade e escalabilidade, suportando o crescimento exponencial de dispositivos conectados. O surgimento de tecnologias sem fio foi um marco nesse processo, permitindo conexões mais flexíveis. A segurança também se tornou uma prioridade, com o desenvolvimento de soluções avançadas para proteger informações em trânsito. A conectividade global promovida pelas redes de computadores tem sido essencial para a digitalização de processos e a transformação digital das organizações. Compreender os diferentes tipos de redes e sua evolução é fundamental para projetar infraestruturas eficientes e adaptadas às demandas atuais. O tipo de rede projetado para interligar diferentes localidades, frequentemente utilizando enlaces de longa distância, é a

● WAN, devido à sua capacidade de conectar redes em localidades geograficamente distantes.

Correta. WAN é a escolha apropriada para conectar redes em localidades distantes, como cidades ou países diferentes, utilizando enlaces como fibras ópticas ou satélites.

○ WLAN, que prioriza a mobilidade em pequenas áreas com acesso sem fio.
○ PAN, dado seu alcance curto e sua aplicação em dispositivos pessoais.
○ MAN, projetada para conectar redes dentro de uma única sala.
○ LAN, devido à sua abrangência limitada a pequenos ambientes.

Incorreta

Pergunta 16

0 / 0,5 pts

A largura de banda necessária para se transmitir um vídeo em tempo real, com resolução de 500 x 500 pixels, 3 bytes por pixel e 40 quadros por segundo é de:

○ 3 Mbps
○ 40 Mbps
○ 240 Mbps
● 24 Mbps

Cálculo da largura de banda necessária para transmissão de um vídeo em tempo real:

Para calcular a largura de banda, utilizamos a fórmula:

Largura de banda = Resolução do quadro × Tamanho por pixel × Taxa de quadros por segundo.

1. **Resolução do quadro:**
    - A resolução é de 500 x 500 pixels, o que totaliza: Número total de pixels por quadro = 500 × 500 = 250.000 pixels.
2. **Tamanho por pixel:**
    - Cada pixel ocupa 3 bytes.
    - 1 byte = 8 bits, então: Tamanho por pixel em bits = 3 × 8 = 24 bits.
3. **Taxa de quadros por segundo:**
    - A taxa de quadros é 40 quadros por segundo.
4. **Cálculo da largura de banda:**
    - A largura de banda necessária é: Largura de banda = 250.000 × 24 × 40 = 240.000.000 bits/s = 240 Mbps.

Justificativa para a resposta correta: A largura de banda necessária para a transmissão do vídeo é **240 Mbps**, considerando a resolução, o tamanho por pixel e a taxa de quadros. Este valor é essencial para garantir a transmissão do vídeo sem perdas em tempo real.

Resposta correta: 240 Mbps.

Pergunta 17

0,5 / 0,5 pts

A aplicação *Domain Name System* (DNS) faz o mapeamento de nomes para endereços IP. Assinale a alternativa que melhor descreve a definição e funcionamento do DNS:

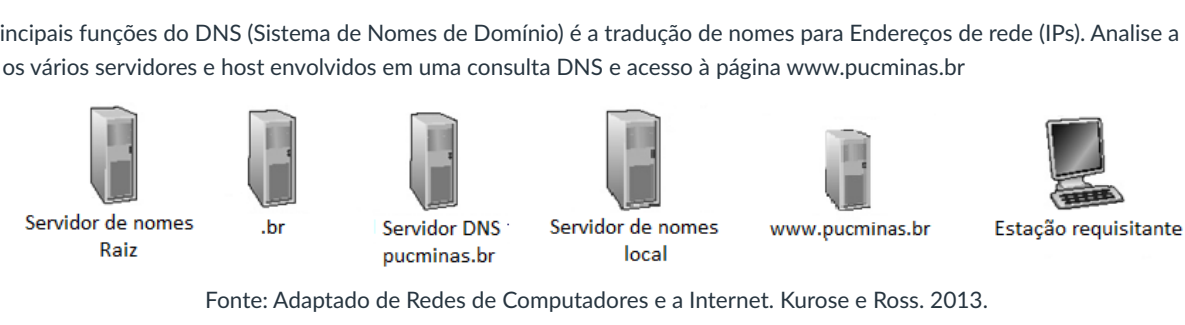
● Serviço descentralizado e hierarquizado no qual a máquina origem consulta um servidor DNS. Quando esse não tem a tradução em sua cache, ele consulta outros servidores.
○ Serviço descentralizado no qual todos os servidores de DNS têm as mesmas traduções. Quando um novo registro é criado, todos os bancos de dados são atualizados.
○ Serviço descentralizado e não hierarquizado no qual todos os servidores de DNS podem trocar traduções.
○ Serviço centralizado contendo um único servidor DNS que contém todas as traduções de nomes.
○ Serviço centralizado que efetua uma cópia local das traduções em todas as máquinas da rede.

O DNS é um serviço descentralizado e hierarquizado no qual a máquina origem consulta um servidor DNS. Quando esse não tem a tradução em sua *cache*, ele consulta outros servidores. A centralização desse serviço geraria um arquivo com tamanho e tempo de acesso proibitivos. A atualização de um serviço desse tipo de forma centralizada também é inviável. A hierarquização é necessária para reduzir o tamanho e o tempo de acesso dos/nos arquivos disponíveis nos servidores DNS.

Pergunta 18

0,5 / 0,5 pts

Uma das principais funções do DNS (Sistema de Nomes de Domínio) é a tradução de nomes para Endereços de rede (IPs). Analise a figura em que se têm os vários servidores e host envolvidos em uma consulta DNS e acesso à página www.pucminas.br



Fonte: Adaptado de Redes de Computadores e a Internet. Kurose e Ross. 2013.

Assinale a alternativa **correta**.

● O servidor de nomes raiz possui as informações sobre os servidores DNS TLD (Top Level domain).
○ O servidor de nomes local detém em seu banco de dados, as informações sobre www.pucminas.br.
○ A arquitetura do DNS é feita de tal modo que o servidor DNS TLD (Top Level Domain) possua a resposta para todas as consultas da Internet.
○ O endereço do servidor de nomes raiz é configurado na estação requisitante para que essa possa solicitar as consultas DNS.

O endereço do servidor de nomes local é que deve ser configurado na estação requisitante para que essa possa solicitar as consultas DNS.

o TLD possui a resposta para as consultas dos domínios sob sua responsabilidade ex. .br.

O Servidor DNS pucminas é que possui as informações de www.pucminas.br em seu banco de dados.

Pergunta 19

0,5 / 0,5 pts

O *Simple Mail Transfer Protocol* (SMTP) é o protocolo para envio de mensagens na aplicação de correio eletrônico. Considerando esse protocolo, avalie as asserções que se seguem:

I. O SMTP utiliza exclusivamente a transferência de texto puro (ASCII de 7 bits).

PORQUE

II. Permite anexos (imagens, sons, vídeos, ...) codificados como texto, assim, depende de protocolos de codificação como, por exemplo, o *Multipurpose Internet Mail Extensions* (MIME).

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

○ A asserção I é uma proposição verdadeira, e a asserção II é uma proposição falsa.
● As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
○ As asserções I e II são proposições falsas.
○ A asserção I é uma proposição falsa, e a asserção II é uma proposição verdadeira.
○ As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

As duas afirmações são verdadeiras dado que o SMTP só permite o envio de texto puro e ele utiliza protocolos especiais (e.g., MIME) para envio de anexos. Apesar das duas asserções serem complementares, a segunda não justifica a primeira. A justificativa da primeira é por questões de simplicidade na implementação do protocolo.

Pergunta 20

0,5 / 0,5 pts

O correio eletrônico, ou e-mail, é uma das aplicações mais importantes da Internet, tendo evoluído de uma ferramenta restrita ao meio acadêmico, antes de 1990, para um serviço indispensável no cotidiano pessoal e profissional. Sua funcionalidade depende de protocolos específicos que regulam o envio, o recebimento e o armazenamento de mensagens entre usuários e servidores.

A comunicação no e-mail ocorre em várias etapas. Cada etapa é suportada por protocolos que garantem o transporte, a integridade e a entrega das mensagens. Esses protocolos são padronizados para assegurar a interoperabilidade entre diferentes sistemas e dispositivos, tornando o e-mail amplamente acessível e funcional.

Com o tempo, os protocolos de e-mail incorporaram avanços como autenticação, segurança aprimorada e suporte a novos formatos de mensagem. Essas melhorias garantiram maior confiabilidade e proteção, consolidando o e-mail como uma ferramenta essencial na comunicação moderna.

A padronização e evolução desses protocolos foram fundamentais para o sucesso do e-mail, permitindo a integração eficiente entre plataformas e dispositivos distintos. Essa estrutura garante que o serviço continue relevante e adaptável às necessidades da era digital.

Considerando os protocolos utilizados na Internet para o correio eletrônico, é correto o que se afirma em:

○ A implementação de um serviço de e-mails exige a implementação dos protocolos SMTP, POP, IMAP e MIME.
○ O Internet Message Access Protocol (IMAP) é um protocolo utilizado para transportar mensagens de e-mail entre os servidores do remetente e do destinatário.
○ O Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) é um protocolo necessário para o envido de dados entre servidores de e-mail e servidores DNS.
○ O Post Office Protocol (POP) é um protocolo utilizado para transportar mensagens de e-mail entre o remetente e seu servidor.
● O Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) transporta apenas texto puro.

A alternativa é verdadeira porque o SMTP permite apenas o transporte de texto puro. Nesse caso, os anexos (imagens, sons, vídeos, ...) devem ser codificados como texto usando, por exemplo, o MIME.

Pergunta 21

0,5 / 0,5 pts

O correio eletrônico é uma aplicação que utiliza diversos protocolos. Por exemplo, *Simple Mail Transfer Protocol* (SMTP), *Multipurpose Internet Mail Extensions* (MIME), *Post Office Protocol* (POP) e *Internet Message Access Protocol* (IMAP). Quando um usuário deseja enviar e ler e-mails diretamente do servidor sem baixá-los para um computador local devem ser utilizados, respectivamente, os seguintes protocolos:

○ SMTP e POP3.
○ IMAP e SMTP.
○ POP3 e SMTP.
○ POP3 e IMAP.
● SMTP e IMAP.

O SMTP é o protocolo utilizado para enviar e-mails. O POP e o IMAP são utilizados para baixar e-mails. Entre as diferenças do POP e IMAP é que no primeiro, por padrão, as mensagens são baixadas do servidor para a máquina local do cliente. No IMAP, por padrão, as mensagens ficam armazenadas no servidor.

Pergunta 22

0,5 / 0,5 pts

O *File Transfer Protocol* (FTP) implementa um serviço de transferência de arquivos. Assinale a alternativa que apresenta uma característica do FTP:

○ Permite a transferência parcial de arquivos de uma estação para outra.
○ Utiliza o protocolo UDP na camada de Transporte.
○ Exige que as duas máquinas estejam dentro da mesma sub-rede.
○ Tem como requisito obrigatório a apresentação de login e senha através dos comandos USER e PASS.
● Apresenta dois tipos de conexão: de controle e de dados.

O FTP efetua apenas a transferência integral de arquivos. As máquinas origem e destino podem ficar ou não na mesma sub-rede. O FTP apresenta dois tipos de conexão TCP: de controle e de dados. A de controle é utilizada para que o cliente FTP envie comandos e o servidor, respostas. Cada envio de arquivo cria uma nova conexão de dados. O FTP pode ser acessado com autenticação (comandos USER e PASS) ou de forma anônima.

Pergunta 23

0,5 / 0,5 pts

A Arquitetura TCP/IP apresenta camadas com funcionalidades e protocolos específicos.

Considerando a camada de Aplicação dessa arquitetura, avalie as afirmações a seguir:

I. SMTP e IMAP são protocolos para o correio eletrônico.

II. O HTTP é um protocolo da camada de aplicação que também opera na de Transporte.

III. O Telnet e FTP são protocolos de Aplicação. O primeiro disponibiliza ao usuário um serviço de terminal remoto e o segundo efetua a transferência remota de arquivos.

É correto o que se afirma em:

● I e III, apenas.

A afirmação I é verdadeira uma vez que os principais protocolos utilizados no correio eletrônico são o SMTP, POP e IMAP.

A afirmação II é falsa dado que o HTTP é apenas um protocolo da camada de Aplicação.

A afirmação III é verdadeira dado que o Telnet disponibiliza ao usuário um serviço de terminal remoto e o FTP permite a transferência remota de arquivos.

○ I, apenas.
○ II e III, apenas.
○ I e II, apenas.

Pergunta 24

0,5 / 0,5 pts

O projetista de uma rede de computadores deve configurar e manter recursos e serviços de comunicação e armazenamento de dados. Para isso, ele deve conhecer as aplicações existentes na rede como DNS, e-mail, www e FTP. Considerando tais aplicações, assinale a opção correta.

● O Domain Name System (DNS) é um banco de dados distribuído responsável pelo mapeamento entre os nomes e endereços IPs.

A alternativa é verdadeira. Como as máquinas na Internet são conhecidas através de seus endereços IPs e recordar números é mais difícil que recordar nomes, o DNS é um serviço de mapeamento de nomes em endereços IPs.

○ O funcionamento das aplicações de e-mail, FTP e www depende da existência do serviço de DNS.
○ O File Transfer Protocol (FTP) implementa o serviço de transferência de arquivos. Ele utiliza o protocolo UDP para a troca de mensagens de controle que são menores e o TCP, na troca de mensagens de dados.
○ O serviço de correio eletrônico é implementado através dos protocolos Post Office Protocol (POP) e Internet Message Access Protocol (IMAP) que são responsáveis por empurrar mensagens do remetente para o destinatário.
○ O protocolo Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) é um protocolo baseado em textos e imagens.

Pergunta 25

1,2 / 3 pts

Explique o funcionamento do DDNS.

Sua Resposta:

O DDNS, ou DNS Dinâmico, é utilizado quando tem-se um cliente/servidor no qual o IP muda, pois o DDNS faz a função de atualizar dinamicamente esse IP no servidor DNS.

Pontuação do teste: **10,2** de 15